

## C012 椭圆切线原心距性质

## 二级结论

对于椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ), 设  $P(x_0, y_0)$  是椭圆上任意一点,  $l$  为椭圆在点  $P$  处的切线. 设  $d$  是原点到直线  $l$  的距离,  $r_1, r_2$  分别是点  $P$  到椭圆两个焦点  $F_1, F_2$  的距离, 则有:

$$\sqrt{r_1 r_2} \cdot d = ab$$

该结论描述了椭圆切线的原心距与切点焦半径乘积之间的定值关系.

## 理解说明

该性质是椭圆度量几何中的高级结论, 关联了原点、切线与焦点:

- 几何直观:** 随着点  $P$  在椭圆上移动, 虽然原点到切线的距离  $d$  以及焦半径  $r_1, r_2$  都在变化, 但它们的组合项  $\sqrt{r_1 r_2} \cdot d$  始终锁定为长短轴半轴长的乘积.
- 结构美感:** 公式左边体现了切点的局部性质 (焦半径几何平均数) 与全局位置 (原心距) 的耦合, 右边则是椭圆的核心面积特征参数.
- 适用场景:**
  - 求解涉及原点到切线距离的最值问题.
  - 处理与焦半径乘积相关的综合计算题.
  - 在解析几何压轴题中作为隐藏的等量关系辅助建模.

## 证明

利用坐标解析法证明:

- 设  $P(x_0, y_0)$ , 切线  $l: \frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1$ . 原点到  $l$  的距离  $d = \frac{1}{\sqrt{\frac{x_0^2}{a^4} + \frac{y_0^2}{b^4}}}$ .
- 整理得  $d^2 = \frac{a^4 b^4}{b^4 x_0^2 + a^4 y_0^2}$ .
- 焦点坐标  $F(\pm c, 0)$ , 焦半径公式为  $r_1 = a + ex_0, r_2 = a - ex_0$ .
- 乘积  $r_1 r_2 = a^2 - e^2 x_0^2 = a^2 - \frac{c^2}{a^2} x_0^2 = \frac{a^4 - (a^2 - b^2)x_0^2}{a^2}$ .
- 利用  $y_0^2 = b^2(1 - \frac{x_0^2}{a^2})$ , 代入  $d^2$  分母:  $b^4 x_0^2 + a^4 \cdot b^2(1 - \frac{x_0^2}{a^2}) = b^4 x_0^2 + a^2 b^2(a^2 - x_0^2) = b^2(b^2 x_0^2 + a^4 - a^2 x_0^2)$ .
- 进一步化简分母为  $b^2[a^4 - (a^2 - b^2)x_0^2]$ .

7. 观察发现  $d^2 = \frac{a^4 b^4}{b^2(a^2 \cdot r_1 r_2)} = \frac{a^2 b^2}{r_1 r_2}$ .

8. 两边开方得  $d = \frac{ab}{\sqrt{r_1 r_2}}$ , 即  $\sqrt{r_1 r_2} \cdot d = ab$ . 证毕.

### 典型例题

**例题 1:** 椭圆  $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ , 点  $P$  为其上一点. 若点  $P$  到两焦点距离之积  $r_1 r_2 = 2$ , 求原点到点  $P$  处切线的距离  $d$ .

解析: 1. 识别参数:  $a = 2, b = 1, ab = 2$ . 2. 应用公式:  $\sqrt{2} \cdot d = 2$ . 3. 解得  $d = \sqrt{2}$ .

**例题 2:** 证明椭圆上使原点到切线距离  $d$  最大的点是短轴顶点.

解析: 1. 由  $d = \frac{ab}{\sqrt{r_1 r_2}}$  知,  $d$  最大等价于  $r_1 r_2$  最小. 2.  $r_1 r_2 = a^2 - e^2 x_0^2$ . 3. 由于  $0 \leq x_0^2 \leq a^2$ , 当  $x_0 = 0$  时,  $r_1 r_2$  取得最大值  $a^2$  (此时  $d$  最小为  $b$ ); 当  $x_0 = \pm a$  时,  $r_1 r_2$  取得最小值  $b^2$  (此时  $d$  最大为  $a$ ). 4. 注意: 原点到切线距离在长轴顶点处最大, 在短轴顶点处最小. (纠正解析直觉).

### 易错提醒

- 长短轴混淆:** 在应用公式时, 务必确认  $a$  和  $b$  的具体数值, 不要代错平方项.
- 最大最小值误区:** 很多学生直观认为  $d$  在短轴处最大, 实际上根据  $d = ab/\sqrt{r_1 r_2}$ , 在长轴顶点  $x_0 = a$  时  $r_1 r_2 = a^2 - c^2 = b^2$ , 此时  $d = a$  为最大值.
- 符号规范:** 确保所有运算符如  $\cdot$  以及下标如  $r_1$  均在数学环境 “ $\text{\LaTeX}$ ” 内书写, 严禁使用全角标点.

### 结论小结

1. **核心公式:**  $\sqrt{r_1 r_2} \cdot d = ab$ . 2. **物理隐喻:** 该公式反映了椭圆切线在“包围”原点时的某种能量守恒特性. 3. **关联结论:** 结合  $r_1 + r_2 = 2a$ , 可以利用基本不等式进一步探究  $d$  的取值范围.